

Projecte Proxmox

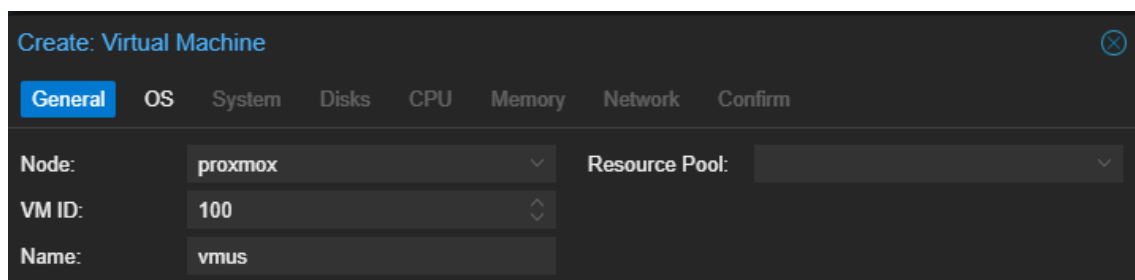
7. Desplegament de Màquines Virtuals

7.1 Creació de la VM base (Ubuntu Server)

Per disposar d'una base reproduïble per a tots els serveis del projecte, creo una VM única amb Ubuntu Server 24.04 LTS que posteriorment convertiré en plantilla. Així, cada servei (Zabbix, web, IA...) sortirà d'aquesta mateixa imatge garantint coherència.

Iniciar l'assistent

Des del panell de Proxmox faig clic a **Create VM** i començo l'assistent de creació. Assigno el VM ID 100 (Proxmox assigna aquests números de manera seqüencial per organitzar fitxers de configuració i discos).

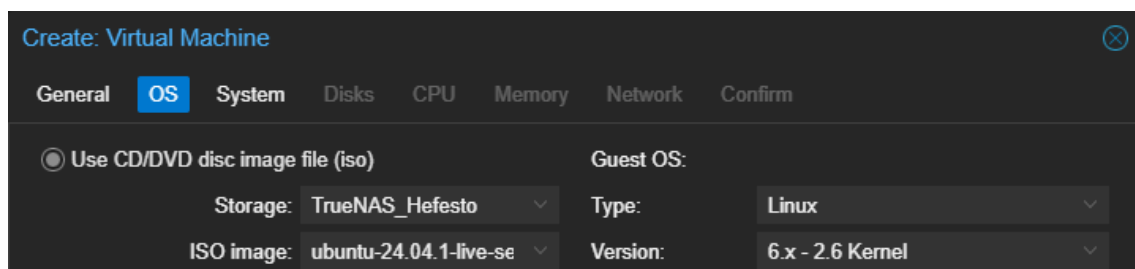


The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box with the 'General' tab selected. The fields are as follows:

Field	Value
Node:	proxmox
VM ID:	100
Name:	vmus
Resource Pool:	(empty)

Pestanya OS

Selecciono la imatge ISO d'Ubuntu emmagatzemada al NAS ('TrueNAS_Hefesto:iso/ubuntu-24.04.1-live-server-amd64.iso') i indico el tipus de sistema operatiu com Linux 6.x kernel modern. Aquest valor afecta valors per defecte de hardware emulat (p. ex. la BIOS recomanada).



The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box with the 'OS' tab selected. The fields are as follows:

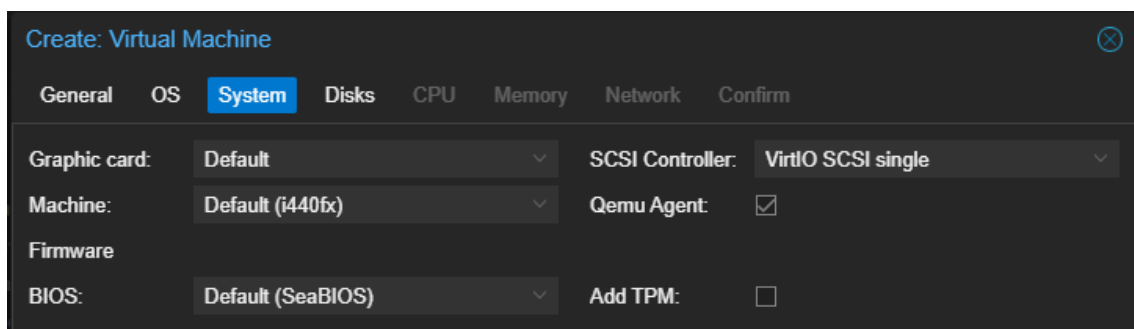
Field	Value
Use CD/DVD disc image file (iso)	☒
Storage:	TrueNAS_Hefesto
ISO image:	ubuntu-24.04.1-live-se
Guest OS:	Linux
Type:	Linux
Version:	6.x - 2.6 Kernel

Pestanya System

Aquí defineixo els controladors de hardware virtual:

1. **Graphic card:** Default — suficient per a un servidor sense entorn gràfic.

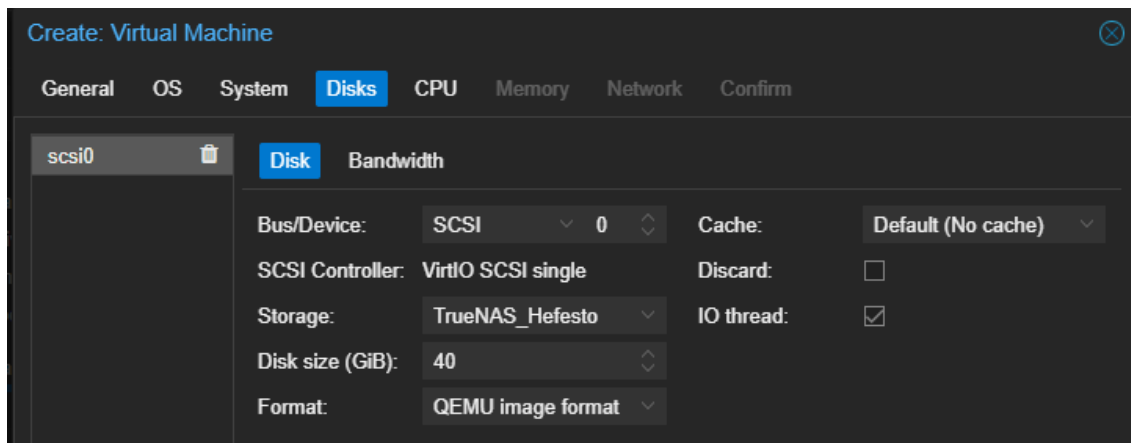
2. **Machine:** i440fx — chipset clàssic, màxima compatibilitat.
3. **BIOS:** SeaBIOS (per defecte) — més que suficient per a aquesta VM.
4. **SCSI Controller:** VirtIO SCSI Single — controlador paravirtualitzat de gran rendiment, recomanat sempre que el sistema invitat el suporti (Linux modern sí).
5. **QEMU Agent:** activat. És fonamental: instal·la un agent dins la VM que permet a Proxmox conèixer la IP que ha agafat per DHCP, fer apagats ordenats i prendre snapshots consistents (congelant el sistema de fitxers durant un instant).



Pestanya Disks

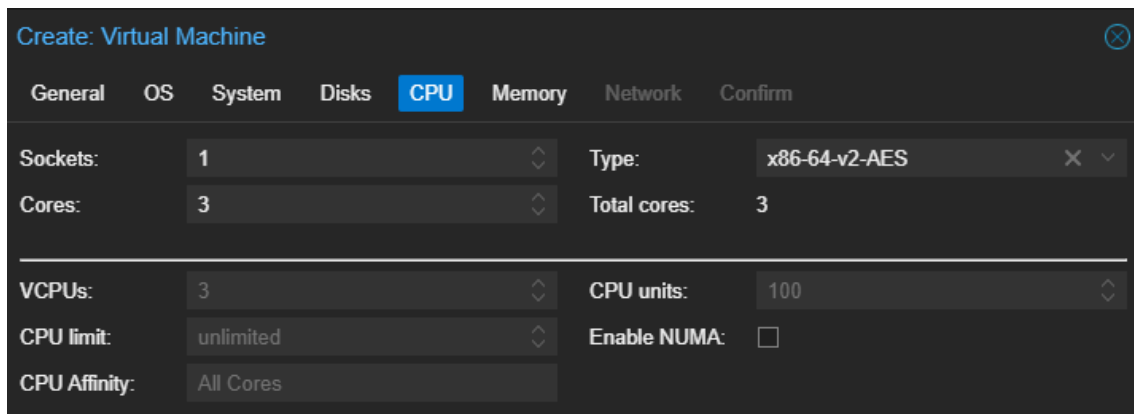
Configuro el disc principal:

6. **Bus/Device:** SCSI 0, millor rendiment que IDE/SATA.
7. **Storage:** TrueNAS_Hefesto, ubicat al NAS.
8. **Disk size:** 40 GiB, suficient per al SO i alguns serveis.
9. **Format:** QEMU image format (qcow2), permet thin provisioning, així el fitxer creix només quan la VM realment escriu dades.
10. **IO thread:** activat, dedica un hilo separat de la CPU per a operacions de disc, millorant la fluïdesa quan hi ha molt I/O.



Pestanya CPU

Assigno **3 cores** amb tipus `x86-64-v2-AES`. Aquest model de CPU afegeix les instruccions AES per a acceleració hardware del xifrat (SSH, HTTPS, LUKS), cosa que millora notablement el rendiment d'aplicacions criptogràfiques.



Pestanya Memory

Assigno **2048 MiB** com a memòria base i 2048 MiB com a mínim, perquè a la plantilla sempre tingui RAM reservada. Activo el **Ballooning Device** per permetre a Proxmox reclamar la RAM no utilitzada en cas de necessitat.

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window with the 'Memory' tab selected. The tabs are General, OS, System, Disks, CPU, Memory, Network, and Confirm. The Memory settings are as follows:

Setting	Value
Memory (MiB):	2048
Minimum memory (MiB):	2048
Shares:	Default (1000)
Ballooning Device:	☒
Allow KSM:	☒

Pestanya Network

Connecto la VM al **bridge LAN** amb el model **VirtIO (paravirtualitzat)**. VirtIO és el controlador de xarxa nadiu de KVM amb la latència més baixa i el màxim rendiment. Activo el firewall de Proxmox per a una capa addicional de filtratge.

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' window with the 'Network' tab selected. The tabs are General, OS, System, Disks, CPU, Memory, Network, and Confirm. The Network settings are as follows:

Setting	Value
☐ No network device	
Bridge:	LAN
Model:	VirtIO (paravirtualized)
VLAN Tag:	no VLAN
MAC address:	auto
Firewall:	☒
Disconnect:	☐
Rate limit (MB/s):	unlimited
MTU:	Same as bridge
Multiqueue:	

At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox which is checked, and 'Back' and 'Next' buttons.

Confirmació i instal·lació

Reviso el resum i confirmo. La VM s'arrenca i procedeix a instal·lar Ubuntu Server seguint l'assistent estàndard: idioma castellà, instal·lació tipus Server, configuració de xarxa per DHCP (rep 172.16.0.22 del pfSense), particionat

guiat amb LVM sobre tot el disc, creació d'usuari `user`, instal·lació del paquet OpenSSH server per a accés remot.

[CAPTURA: Confirm — resum de la VM]

[CAPTURA: Instal·lador d'Ubuntu — selecció d'idioma]

[CAPTURA: Storage configuration]

[CAPTURA: SSH configuration]

Confirm — resum de la VM

Create: Virtual Machine

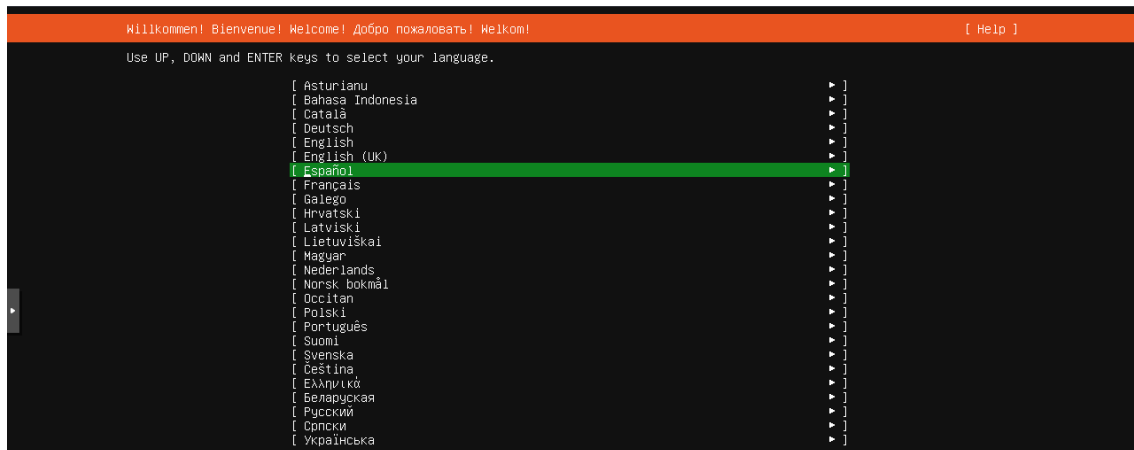
GeneralOSSystemDisksCPUMemoryNetworkConfirm

Key ↑	Value
agent	1
cores	3
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	TrueNAS_Hefesto:iso/ubuntu-24.04.1-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	vmus
net0	virtio,bridge=LAN,firewall=1
nodename	proxmox
numa	0
ostype	l26
scsi0	TrueNAS_Hefesto:40,format=qcow2,iouthread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

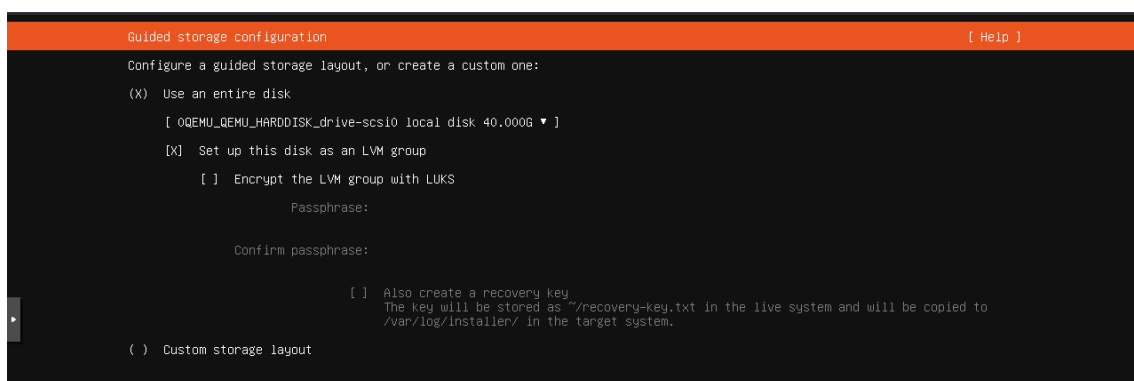
☐ Start after created

Advanced ☒BackFinish

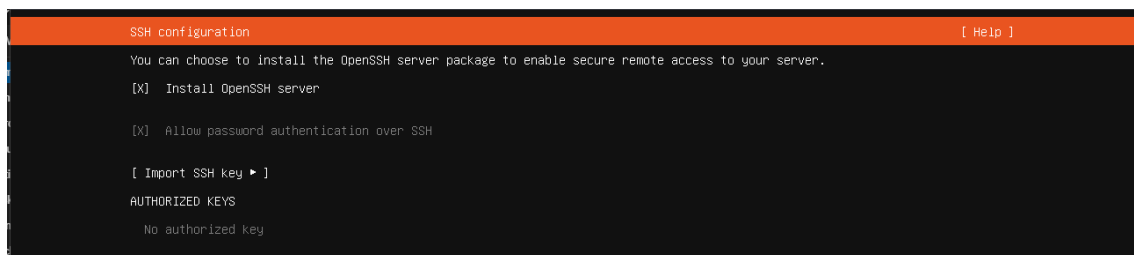
Instal·lador d'Ubuntu — selecció d'idioma



Storage configuration



SSH configuration



7.2 Conversió a plantilla amb cloud-init

Una vegada la VM base té el sistema operatiu instal·lat i actualitzat, la prepararé com a **plantilla** (template). Una plantilla a Proxmox és una VM marcada com a només lectura que no es pot arrencar; només pot ser **clonada**. És el mecanisme estàndard per generar moltes VMs idèntiques de manera ràpida.

Què és cloud-init? Per fer que cada clon tingui dades úniques (hostname, IP, claus SSH, usuari) cal un mecanisme d'injecció de configuració al primer arrencada. Aquest mecanisme s'anomena **cloud-init**, és un estàndard de la indústria adoptat per AWS, Azure, OpenStack i, per descomptat, Proxmox.

Quan una VM creada amb cloud-init s'engega per primer cop, llegeix una unitat virtual on Proxmox ha escrit les dades específiques d'aquella còpia i les aplica al sistema (canvia hostname, configura xarxa, crea usuari, instal·la claus SSH, etc.).

Netejar identificadors únics dins la VM.

Abans de transformar la VM en plantilla, esborro totes les dades que han de ser úniques per màquina: el `machine-id`, les claus SSH del servidor i la configuració de xarxa específica. Si no ho fes, totes les VMs clonades tindrien el mateix identificador i les mateixes claus, fet que és un greu problema de seguretat.

```
user@hefserver:~$ sudo truncate -s 0 /etc/machine-id
[sudo] password for user:
user@hefserver:~$ sudo rm /var/lib/dbus/machine-id
user@hefserver:~$ sudo ln -s /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
```

Per esborrar els arxius de configuració de xarxa y les claus úniques del servidor

```
user@hefserver:~$ sudo rm /etc/netplan/*.yaml
user@hefserver:~$
```

SSH:

```
user@hefserver:~$ sudo rm /etc/ssh/ssh_host_*
user@hefserver:~$
```

Netejar caché APT.

Allibero espai eliminant paquets descarregats i orfes:

```
user@hefserver:~$ sudo apt clean
user@hefserver:~$ sudo apt autoremove --purge
```

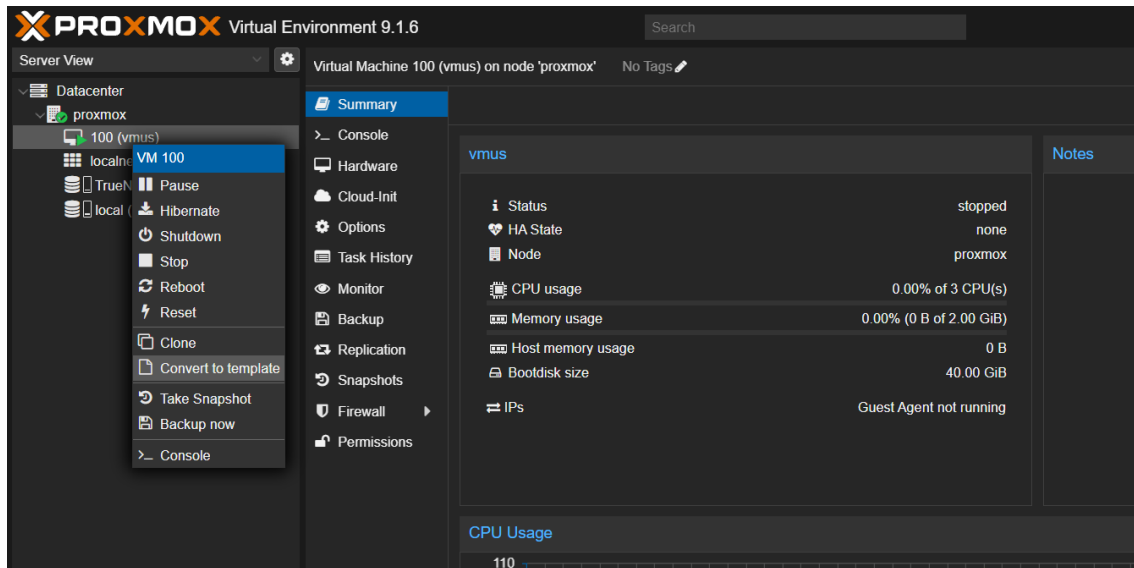
Instal·lar i activar cloud-init.

```
user@hefserver:~$ sudo apt update && sudo apt install cloud-init -y
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Component
```

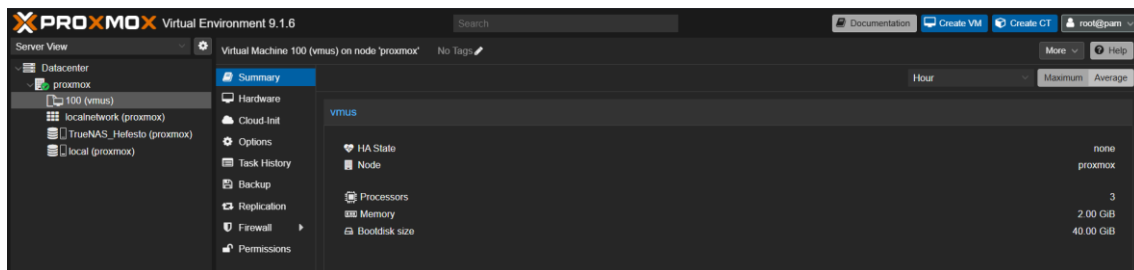
Apagar la VM i convertir-la en plantilla.

Apago la VM i, des del menú contextual, faig clic a **Convert to template**. La icona de la VM canvia a una de plantilla i ja no pot ser arrencada directament.

Menú contextual — Convert to template

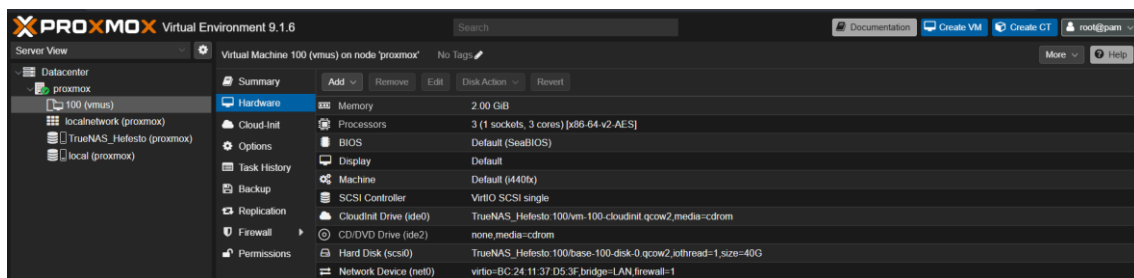


VM 100 com a plantilla amb la nova icona



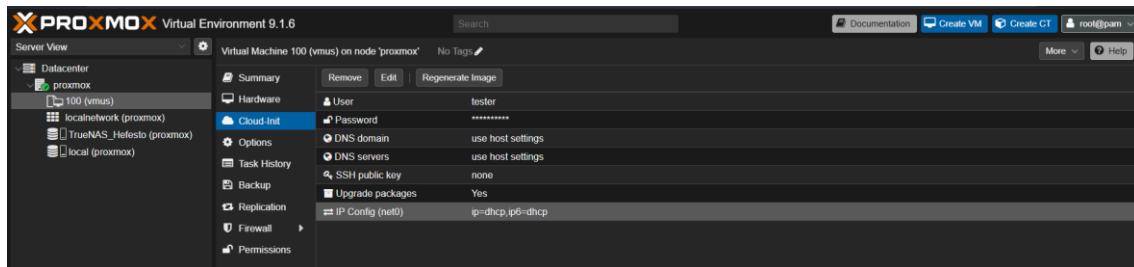
Afegir el dispositiu CloudInit.

A la pestanya Hardware afegeixo un **CloudInit Drive** ubicat al NAS. Aquest disc virtual contindrà les dades específiques que cada clon llegirà al seu primer arrencada.



Configurar les opcions de cloud-init.

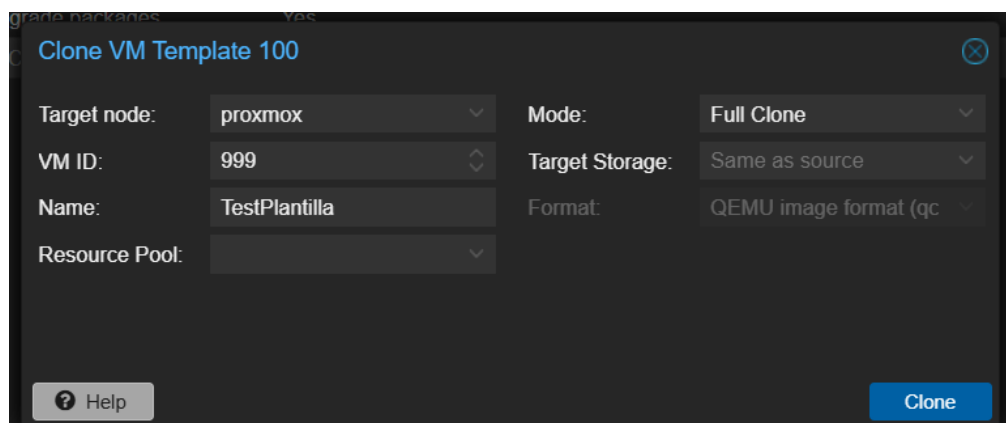
A la pestanya Cloud-Init defineixo els valors per defecte que heretaran tots els clons: usuari, contrasenya, claus SSH, i configuració d'IP per DHCP.



7.3 Clonació i validació

Per crear una nova VM a partir de la plantilla, faig clic dret a la plantilla i selecciono **Clone**. Configuro:

11. **Target node:** `proxmox`.
12. **VM ID:** 999.
13. **Name:** `TestPlantilla`.
14. **Mode:** Full Clone — crea una còpia independent del disc (a diferència de Linked Clone, que comparteix blocs amb la plantilla).



Després de la clonació, arrenco la nova VM i confirmo que cloud-init s'executa correctament: la VM agafa una IP DHCP nova, accepta SSH amb les claus configurades, té un nou hostname i unes noves claus de servidor SSH. La plantilla està plenament operativa i puc generar tantes VMs idèntiques com necessiti per al projecte.

Console de la nova VM amb cloud-init en marxa

